



Clínica
Universidad
de los Andes

Guía de suspensión de fármacos preoperatorios

Unidades de aplicación: Pabellón Central, Pabellón Maternidad,
Pabellón HMD, Hospitalización transitoria, CMA, Unidades Clínicas.
de pacientes hospitalizados.

Versión: 1

Fecha de Creación: Noviembre 2025

Próxima revisión: Noviembre 2030

GUIA DE SUSPENSION DE FARMACOS PREOPERATORIOS

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Dr. Fernando Rojas B. Anestesiólogo	Dr. Stefano Biancardi G. Jefe de Anestesiología	Dr. Francisco Espinoza V. Director Medico
Dr. Alejandro Jankelevich S. Anestesiólogo	Dra. Loreto Errazuriz B. Subdirectora Médica de Calidad y Seguridad Asistencial	
	Fabián Consuegra A. Gestor de Riesgo	
Fecha:	Fecha:	Fecha:

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	OBJETIVOS	3
III.	ALCANCE	3
IV.	RESPONSABLES	3
V.	DESARROLLO	4
A.	RECOMENDACIONES SOBRE IECA Y ARA II	4
B.	RECOMENDACIONES SOBRE BETABLOQUEADORES.....	4
	EL MANEJO PERIOPERATORIO DE LOS BETABLOQUEADORES TIENE UNA HISTORIA COMPLEJA Y MARCADA POR LA CONTROVERSI EN CUANTO A LOS CAMBIOS QUE HA TENIDO SU PRESCRIPCIÓN EN EL PERIODO PERIOPERATORIO.	4
C.	RECOMENDACIONES SOBRE FÁRMACOS INHIBIDORES SGLT-2	5
D.	RECOMENDACIONES SOBRE METFORMINA.....	5
E.	RECOMENDACIONES SOBRE DIURÉTICOS	5
F.	RECOMENDACIONES SOBRE ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS	5
G.	RECOMENDACIONES SOBRE ANTICOAGULANTES DEPENDIENTES DE VITAMINA K.....	6
H.	RECOMENDACIONES SOBRE ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS (DOACs).....	6
I.	RECOMENDACIONES SOBRE FÁRMACOS QUE RETRASAN EL VACIAMIENTO GÁSTRICO	7
J.	RECOMENDACIONES SOBRE INSULINA	7
VI.	REFERENCIAS.....	8
VII.	MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO.....	8
VIII.	ANEXOS.....	9

I. INTRODUCCIÓN

La suspensión preoperatoria de ciertos fármacos es un pilar de la evaluación de pacientes sometidos a cirugía o procedimientos electivos. El uso crónico de medicamentos como anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, hipoglicemiantes orales y fármacos que enlentecen el vaciamiento gástrico se asocia a complicaciones relevantes: mayor riesgo hemorrágico, hipoglicemia severa, crisis hipertensivas, aspiración bronquial e interacciones con anestésicos. Por otro lado, suspender innecesariamente tratamientos crónicos puede aumentar el riesgo trombótico o descompensaciones cardiovasculares. Este protocolo estandariza la conducta respecto de suspensión, mantención y reinicio de fármacos en el perioperatorio, basándose en la mejor evidencia disponible y consenso local, adaptado a la realidad nacional. Toda decisión debe individualizarse considerando comorbilidades, tipo de cirugía, técnica anestésica y riesgo trombótico/hemorrágico del paciente.

II. OBJETIVOS

- Establecer sugerencias claras para la suspensión/mantención de fármacos previo a procedimientos con anestesia general, neuroaxial o sedación.
- Minimizar complicaciones perioperatorias asociadas al uso o suspensión inadecuada de fármacos.
- Estandarizar la práctica clínica entre cirujanos, anestesiólogos y personal de pabellón.

III. ALCANCE

Este documento está dirigido a Médicos Anestesiólogos, Cirujanos de todas las especialidades, Médicos Endoscopistas, Cirujanos Dentistas, Enfermeras, Matronas y personal clínico que participe en procedimientos electivos bajo anestesia general, neuroaxial o sedación. Incluye tanto pacientes adultos como pediátricos hospitalizados o ambulatorios.

IV. RESPONSABLES

Cirujano: Indicar la suspensión/mantención de fármacos según las sugerencias de la presente guía clínica y explicar al paciente la importancia de esta en consulta preoperatoria y consignar en ficha clínica.

Anestesiólogo: Verificar el mismo día del procedimiento el cumplimiento de la suspensión de fármacos, indicar medidas adicionales o interconsultas a otras especialidades si fuese necesario y postergar el procedimiento en caso de incumplimiento con riesgos asociados.

Enfermeras y Matronas: Confirmar cumplimiento, registrar en ficha y alertar incumplimientos antes del procedimiento.

V. DESARROLLO

A. Recomendaciones sobre IECA y ARA II

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA-II) constituyen un pilar fundamental en el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el uso en el contexto perioperatorio plantea algunos desafíos clínicos que debemos tener en cuenta previo al acto anestésico. La inhibición del sistema renina–angiotensina aldosterona se asocia a mayor incidencia de hipotensión durante la inducción anestésica, muchas veces refractaria al tratamiento con vasopresores habituales o volemicación, lo cual puede traducirse en episodios de hipoperfusión cerebral o miocárdica. Diversos estudios han evidenciado que los pacientes que reciben IECA o ARA-II hasta el mismo día de la cirugía presentan más episodios de hipotensión clínicamente significativa, motivo por el cual tanto la guía de la Sociedad Europea de Cardiología como las guías Norteamericanas ACC/AHA 2024 sugieren suspender la dosis el día de la cirugía o procedimiento en aquellos pacientes tratados exclusivamente por hipertensión arterial^{3,4}. No obstante, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, la evidencia sugiere que mantener estos fármacos puede favorecer la estabilidad hemodinámica y evitar descompensaciones de origen cardiovascular. De esta manera, la recomendación práctica es suspenderlos en la mayoría de los pacientes hipertensos, preferiblemente 24 horas antes de la cirugía y considerar su mantención en quienes padecen insuficiencia cardíaca avanzada, siempre bajo monitoreo estricto.

B. Recomendaciones sobre betabloqueadores

El manejo perioperatorio de los betabloqueadores tiene una historia compleja y marcada por la controversia en cuanto a los cambios que ha tenido su prescripción en el periodo perioperatorio.

Estos fármacos, ampliamente utilizados en cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, ejercen un efecto protector al bajar la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno miocárdico. Sin embargo, el inicio de betabloqueadores inmediatamente antes de una cirugía se asoció a mayor morbimortalidad en el conocido estudio POISE (Perioperative Ischemic Evaluation) publicado en 2008¹. Este ensayo mostró que el inicio de metoprolol en altas dosis justo antes de una cirugía reducía los eventos isquémicos, pero aumentaba la mortalidad global y la incidencia de accidentes cerebrovasculares producto de la hipotensión y bradicardia. Desde entonces, la recomendación es, continuar siempre los betabloqueadores en aquellos pacientes que ya los utilizan de forma crónica, dado que su suspensión brusca conlleva riesgo de taquicardia compensatoria, crisis hipertensiva, isquemia miocárdica e incluso muerte súbita. Por otro lado, **no se deben iniciar previo a una cirugía**, a menos que exista una indicación sólida, en cuyo caso, deberán iniciarse al menos una o dos semanas antes por su Cardiólogo tratante, explicando al paciente los riesgos y beneficios y consignando en la ficha clínica en forma clara las instrucciones entregadas. En resumen, los betabloqueadores constituyen un tratamiento que debe mantenerse ininterrumpidamente en el período perioperatorio, siendo un error clínico grave su suspensión o inicio inmediato previo al acto quirúrgico.

C. Recomendaciones sobre fármacos inhibidores SGLT-2

Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2) representan una de las terapias más innovadoras en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y la insuficiencia cardíaca. Estos fármacos inducen glucosuria y diuresis osmótica, con beneficios en control glicémico, peso corporal y pronóstico cardiovascular. No obstante, en el contexto perioperatorio han surgido preocupaciones serias debido al riesgo de desarrollar cetoacidosis euglucémica, una complicación potencialmente fatal caracterizada por acidosis metabólica con anión gap elevado y cetonemia en presencia de glicemias normales o solo levemente elevadas. Este cuadro, muchas veces de difícil diagnóstico, puede desencadenarse por el ayuno, el estrés quirúrgico en conjunto al acto anestésico. Por esta razón, múltiples sociedades científicas, entre ellas la ESC y la ADA, recomiendan suspender los SGLT-2 entre 72 y 96 horas antes de la cirugía programada. En el caso específico de **la Empagliflozina (Jardiance®)**, se aconseja suspender **72 horas previo al procedimiento**.

D. Recomendaciones sobre Metformina

La metformina, un insulinosensibilizador, es sin duda, el antidiabético oral más utilizado en el mundo. Aunque su perfil de seguridad es excelente, en el contexto perioperatorio adquiere relevancia por el riesgo de acidosis láctica, especialmente en pacientes con insuficiencia renal o expuestos a contrastes yodados. La literatura establece como umbral crítico un clearance de creatinina menor a 30 mL/min en cuyo caso la metformina está contraindicada. En pacientes con VFG entre 30 y 60 mL/min sometidos a estudios con contraste, también se aconseja suspenderla para evitar acumulación del fármaco y toxicidad. En la práctica, **se recomienda que el paciente mantenga la metformina hasta la noche previa a la cirugía y omita la dosis matutina del día del procedimiento**.

E. Recomendaciones sobre diuréticos

El uso de diuréticos en el perioperatorio requiere una evaluación cuidadosa del balance entre sus riesgos y beneficios. Por un lado, en pacientes con insuficiencia cardíaca o sobrecarga crónica de volumen, los diuréticos pueden ser esenciales para mantener la estabilidad clínica y prevenir congestión pulmonar o descompensaciones agudas. Por otro lado, en pacientes hipertensos sin falla cardíaca, la continuación innecesaria de estos fármacos el mismo día de la cirugía puede predisponer a hipovolemia, hipotensión arterial significativa y desequilibrios electrolíticos como la hipokalemia que aumenta la susceptibilidad a arritmias perioperatorias. En la mayoría de los casos electivos, se recomienda **omitir la dosis matinal de diuréticos el día de la cirugía**, manteniendo la indicación sólo en aquellos con insuficiencia cardíaca que requieren un control riguroso de la volemia. La evaluación de este último grupo debe ser en conjunto con Cardiología y las indicaciones previo a la cirugía deben ser explicadas al paciente y consignadas en la ficha clínica.

F. Recomendaciones sobre antiagregantes plaquetarios

El manejo perioperatorio de los antiagregantes, así como de los fármacos anticoagulantes, constituye uno de los aspectos más delicados de la evaluación preoperatoria, ya que cualquier decisión involucra equilibrar el riesgo hemorrágico versus el riesgo trombotico, es por ello, que la decisión debe ser siempre multidisciplinaria. **La Aspirina**, fármaco de uso universal en prevención primaria y secundaria cardiovascular, especialmente en pacientes portadores de stents coronarios, **debe ser mantenida en la mayoría de los**

procedimientos quirúrgicos. Suspenderla en este grupo puede precipitar eventos coronarios mayores o trombosis del stent, complicaciones asociadas a una mortalidad significativa. Solo en situaciones de riesgo hemorrágico extremo, como la neurocirugía intracraneal o la cirugía vitreorretiniana, se justifica suspender la Aspirina, lo cual debe hacerse al menos siete días antes para permitir la regeneración plaquetaria.

Respecto a los inhibidores del receptor P2Y₁₂ (Plavix® y otros), la evidencia recomienda **suspender el Clopidogrel siete días antes, el Ticagrelor cinco días antes, y el Prasugrel al menos siete días antes de la cirugía**, considerando su mayor potencia antiagregante y vida media más prolongada. En el caso que el paciente tuviese que ser intervenido en forma previa, la recomendación es chequear la actividad de inhibición del receptor P2Y₁₂ con pruebas como VerifyNow®. En pacientes con alto riesgo trombótico, como aquellos con intervención coronaria reciente, se debe coordinar siempre con cardiología antes de interrumpir la doble antiagregación, lo cual debe ser explicado al paciente y consignado en la ficha clínica.

G. Recomendaciones sobre anticoagulantes dependientes de vitamina K

El Acenocumarol y la Warfarina continúan siendo de los anticoagulantes más utilizados en nuestra población nacional, especialmente en pacientes con fibrilación auricular valvular, prótesis valvulares mecánicas y antecedentes de tromboembolismo. Debido a su prolongada vida media y a la variabilidad de respuesta interindividual, **se recomienda suspender estos fármacos cinco días antes de una cirugía electiva con el objetivo de alcanzar un INR inferior a 1,5 el día del procedimiento.** La decisión de utilizar terapia de traslape con heparina de bajo peso molecular debe reservarse a pacientes con riesgo trombótico muy elevado, como aquellos con válvulas mecánicas, fibrilación auricular con CHA₂DS₂-VASc muy alto o eventos trombóticos en los tres meses previos. En la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular no valvular, la evidencia del estudio BRIDGE respalda la suspensión sin traslape². El reinicio de la terapia anticoagulante debe ser indicada por el médico tratante del paciente según la evaluación de riesgo individual.

H. Recomendaciones sobre anticoagulantes orales directos (DOACs)

Los anticoagulantes orales directos o DOACs, tanto inhibidores del factor Xa (Apixaban® y Rivaroxaban®) como el inhibidor directo de la trombina o factor IIa (Dabigatran®), presentan una farmacocinética más predecible que la warfarina y no requieren monitorización de rutina con INR, lo que facilita su uso en la práctica clínica. Sin embargo, su vida media relativamente corta implica la necesidad de ajustar los tiempos de suspensión según el riesgo hemorrágico del procedimiento y la función renal del paciente en algunos casos. **Para los inhibidores de factor Xa, se recomienda suspender el fármaco 24 horas antes en procedimientos de bajo riesgo de sangrado y 48 horas antes en cirugías de alto riesgo hemorrágico o con necesidad de anestesia neuroaxial.** En el caso del Dabigatran, cuya eliminación depende de la función renal, **se sugiere suspenderlo 24 a 48 horas antes si el clearance de creatinina es igual o superior a 50 mL/min, mientras que en pacientes con clearance de 30 a 49 mL/min el intervalo debe extenderse a 48 a 96 horas.** En situaciones de riesgo de sangrado muy alto o anestesia neuroaxial, la interrupción debe abarcar hasta cinco vías medias del fármaco para minimizar riesgos. El reinicio postoperatorio depende de varios factores y una evaluación de riesgo tanto hemorrágico como trombótico que deberá ser realizada por el médico tratante.

I. Recomendaciones sobre fármacos que retrasan el vaciamiento gástrico

Los agonistas del receptor de GLP-1 y agonistas duales GIP/GLP-1 (como *Liraglutida*, *Semaglutida*, *Dulaglutida*, *Tirzepatida* y otros análogos actualmente en uso clínico para diabetes mellitus tipo 2 y obesidad) ejercen su acción terapéutica mediante la estimulación de receptores intestinales que modulan la secreción de insulina y glucagón, además de enlentecer de manera significativa el vaciamiento gástrico. Este último efecto, si bien contribuye al control glicémico y a la pérdida de peso, representa un riesgo potencial en el contexto anestésico, aumentando la probabilidad de contenido gástrico residual pese al cumplimiento del ayuno estándar. Dicho retardo de la motilidad gástrica puede traducirse en mayor volumen residual y riesgo de aspiración bronquial al inducir anestesia general o sedación profunda.

La evidencia disponible señala que el uso de estos fármacos se asocia a mayor prevalencia de contenido sólido en estómago al momento del procedimiento endoscópico o quirúrgico, con reportes hasta diez veces superiores respecto a los controles. Existen además reportes de aspiración perioperatoria en pacientes en tratamiento con GLP-1, lo que ha motivado alertas regulatorias internacionales. En Estados Unidos, la American Society of Anesthesiologists (ASA) recomendó inicialmente suspender la dosis diaria el mismo día del procedimiento y los preparados semanales una semana antes.

- En pacientes que utilizan **Liraglutida o Semaglutida en formulación oral** (uso diario), se recomienda **suspender la dosis de el mismo día del procedimiento**.
- En pacientes en tratamiento con **Semaglutida subcutánea semanal** u otros agonistas de acción prolongada (como *Dulaglutida* o *Tirzepatida*), se aconseja **suspender la dosis al menos una semana antes del procedimiento electivo**.

De manera complementaria, se sugiere en todos los pacientes que permanezcan en tratamiento con agonistas GLP-1 o que no hayan podido realizar una suspensión adecuada, adoptar medidas de reducción de riesgo:

- Indicar **dieta líquida exclusiva durante las 24 horas previas** al procedimiento.
- Considerar el uso de **ecografía gástrica** como herramienta opcional para evaluar la presencia de contenido residual.
- Individualizar la conducta anestésica, pudiendo aplicar técnicas de protección de vía aérea (inducción en secuencia rápida) en caso de duda razonable sobre el vaciamiento gástrico.

En este contexto, y dado que las recomendaciones más recientes apuntan a que la presencia o ausencia de síntomas gastrointestinales no es un marcador confiable del riesgo, se sugiere no basar la decisión exclusivamente en la clínica, sino en la frecuencia de administración del fármaco y la aplicación de medidas preventivas perioperatorias.

J. Recomendaciones sobre insulina

La presente guía clínica no tiene como objetivo realizar recomendaciones sobre el manejo de pacientes usuarios de insulina. Tanto las guías ADA y CPOC recomiendan que el manejo de la insulina en el periodo perioperatorio debe basarse en guías o protocolos específicos hospitalarios con evaluación individualizada previamente por su médico tratante (Endocrinólogo o Diabetólogo), esto dado la diversidad existente entre los esquemas de insulino terapia, uso de bombas de insulina, la complejidad de la cirugía y otros.

VI. REFERENCIAS

1. Devereaux PJ, Yang H, Yusuf S, Guyatt G, Leslie K, Villar JC, et al. Effects of extended-release metoprolol succinate in patients undergoing non-cardiac surgery (POISE trial): a randomised controlled trial. *Lancet*. 2008;371(9627):1839-47.
2. Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, Becker RC, Caprini JA, Dunn AS, et al. Perioperative bridging anticoagulation in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med*. 2015;373(9):823-33. (BRIDGE trial).
3. Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, Anker S, Bøtker HE, Hert SD, et al. 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. *Eur Heart J*. 2022;43(39):3826-924.
4. Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, Calkins H, Chaikof EL, Fleischmann KE, et al. 2024 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery. *Circulation*. 2024;150(5):e1-e81.
5. American Diabetes Association. 15. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care*. 2025;48(Suppl 1):S269-S284.
6. American Society of Anesthesiologists (ASA). Consensus-based guidance on preoperative management of glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RAs). ASA; 2023.
7. Douketis JD, Spyropoulos AC, Murad MH, Arcelus JI, Dager WE, Dunn AS, et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline. *Chest*. 2022;162(5):e207-e243.
8. Centre for Perioperative Care (CPOC). Guideline for perioperative care for people with diabetes mellitus undergoing elective and emergency surgery. London: CPOC; 2023.
9. Hollmann MW, Preckel B, Lirk P, Sear J, Van Aken H, Van der Linden P, et al. Preoperative management of cardiovascular medication: A Society of Cardiovascular Anesthesiologists consensus statement. *Mayo Clin Proc*. 2022;97(9):1733-55.

VII. MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO

Versión	Fecha de Revisión	Revisiones realizadas
01	Agosto 2025	Creación del documento

VIII. ANEXOS

1. Tabla resumen de tiempos de suspensión de fármacos

Fármaco / Grupo	Recomendación principal	Tiempo de suspensión	Excepciones / Comentarios
IECA / ARA-II	Suspender en la mayoría de hipertensos	24 h antes (omitir dosis día cirugía)	Mantener en insuficiencia cardíaca avanzada con monitoreo estricto
Betabloqueadores	Mantener siempre si uso crónico	No suspender	No iniciar inmediatamente antes; si se indican, debe ser $\geq 1-2$ semanas antes por Cardiólogo
Inhibidores SGLT-2 (ej. Jardiance®)	Suspender	72 h antes	Riesgo de cetoacidosis euglucémica
Metformina	Mantener hasta la noche previa, omitir dosis del día de cirugía	Última dosis: noche anterior	Suspender antes si VFG < 30 mL/min o uso de contraste con VFG 30–60
Diuréticos	Suspender en la mayoría de casos	Omitir dosis matinal del día de cirugía	Mantener en insuficiencia cardíaca (evaluar con cardiología)
Aspirina	Mantener en la mayoría de pacientes	Suspender solo si neurocirugía o cirugía vitreorretiniana	Si se suspende: 7 días antes
Clopidogrel	Suspender	7 días antes	Coordinar con cardiología si alto riesgo trombótico
Ticagrelor	Suspender	5 días antes	Igual que clopidogrel
Prasugrel	Suspender	≥ 7 días antes	Mayor potencia antiagregante
Warfarina / Acenocumarol	Suspender	5 días antes	Objetivo INR $< 1,5$. Traslape con HBPM solo en riesgo trombótico muy alto
DOACs (Apixaban, Rivaroxaban)	Suspender	24 h antes (bajo riesgo sangrado) / 48 h (alto riesgo o neuroaxial)	Ajustar según función renal

Dabigatran	Suspender	24–48 h antes si ClCr ≥50; 48–96 h si ClCr 30–49	Hasta 5 vidas medias en alto riesgo/neuroaxial
Agonistas GLP-1 diario (liraglutida, semaglutida oral)	Suspender	El mismo día	Riesgo de vaciamiento gástrico retardado
Agonistas GLP-1 semanales (semaglutida SC, dulaglutida, tirzepatida)	Suspender	1 semana antes	Considerar dieta líquida 24h previas y ecografía gástrica opcional
Insulina	Remitirse a Guía de manejo del paciente diabético usuario de Insulina		Control con Diabetólogo, Endocrinólogo o Médico tratante previamente y ajuste según contexto.
Fármacos para manejo de Enfermedad de Parkinson	Mantener siempre	No suspender	Reiniciar terapia en el postoperatorio por tratante
Antidepresivos Tricíclicos (ej. Amitriptilina)	Mantener siempre	No suspender	Reiniciar terapia en el post operatorio por tratante
Antiarrítmicos (ej. Amiodarona, Flecainide)	Mantener siempre	No suspender	Consultar con Cardiología
Estatinas (ej. Atorvastatina, Simvastatina, Rosuvastatina)	Mantener siempre	No suspender	Mantener en el post operatorio
Antiepilépticos (ej. Fenitoína, Acido Valproico, Levetiracetam, Carbamazepina)	Mantener siempre	No suspender	Mantener en el post operatorio